

IPET 132 PARAVACHASCA
TRABAJO PRÁCTICO DE CIENCIAS NATURALES
CURSOS: 2º “A” – 2º “B” – 2º “C” – 2º “D”
ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES QUÍMICA
PROFESORAS: Giacomini, Fabiana– González, Mariela - Saez, Liliana

TEMA: EL ÁTOMO. ELEMENTOS QUÍMICOS. TABLA PERIÓDICA

TP: 3

Criterios de Evaluación:

Evaluación formativa:

- Participación del estudiante.
- Cumplimiento de todas las actividades propuestas en el TP y en clase.
- Manejo de vocabulario científico

EL ÁTOMO

Los objetivos del Trabajo Práctico N°3 son:

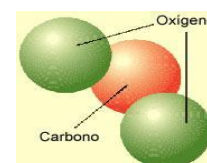
- Reconocer el aporte de las teorías atómicas propuestas por los científicos a lo largo del tiempo.
- Conocer cómo está formado el átomo.
- Caracterizar las partículas subatómicas.
- Acercarse al lenguaje de la química a través de la apropiación de los símbolos de los elementos.
- Comprender y utilizar correctamente la tabla periódica para extraer información.
- Diferenciar los elementos metálicos, no metálicos, metaloides y gases inertes.
- Identificar y clasificar iones.

Evolución histórica del átomo

Hace muchos años, los filósofos griegos Leucipo y Demócrito sostenían que «Todo está formado por corpúsculos invisibles e indestructibles llamados átomos». Esta teoría del átomo renació mucho tiempo después con el filósofo inglés John Dalton.

Los átomos, debido a su tamaño, no pueden observarse directamente, sino que, para conocer su estructura, hay que referirse a un modelo. Un modelo no es la realidad, no es el átomo mismo. El modelo actual que tenemos del átomo ha sido consecuencia de las investigaciones y experimentos de una diversidad de científicos, entre los que destacan: Dalton, Thomson, Rutherford, y Bohr.

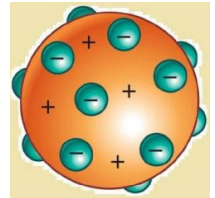
TEORÍA ATÓMICA DE JOHN DALTON (1803-1808)	John Dalton Describe el átomo como una «esfera maciza, compacta, indestructible, indivisible e invisible». Es considerado el Padre de la Teoría Atómica Moderna.
--	--



**MODELO
ATÓMICO DE
THOMSON
(1897)**

Joseph Thomson

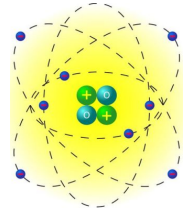
Descubrió los electrones. El átomo es una esfera en la cual están incrustados los electrones de carga negativa. Por la apariencia física del modelo, se le denominó «budín de pasas».



**MODELO
ATÓMICO DE
RUTHERFORD
(1911)**

Ernest Rutherford

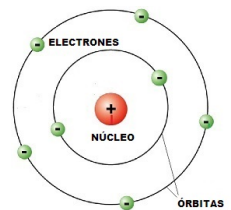
El átomo es casi vacío y está conformado por un núcleo central en donde se encuentran los protones, de carga positiva, y donde reside prácticamente toda la masa del átomo. Este modelo atómico es llamado «sistema planetario en miniatura».



**MODELO
ATÓMICO DE
NIELS BOHR
(1913)**

Niels Bohr

Propone que el átomo presenta niveles estacionarios de energía, por donde giran los electrones.



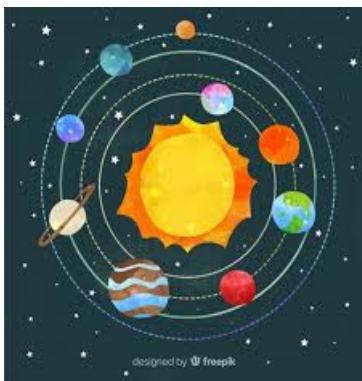
**CHADWICK
(1932)**

James Chadwick

No elaboró un modelo atómico, pero descubrió los neutrones.



La estructura del átomo



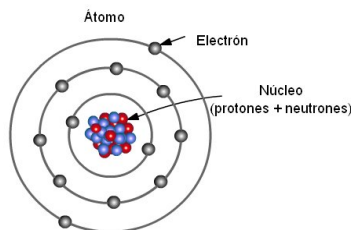
Ya vimos que todo lo que nos rodea es materia, la materia está formada por moléculas y estas últimas por átomos.

¿Qué son los **átomos**? Son **partículas pequeñísimas**, si se los imagina como esferas, su diámetro es 10.000.000 (¡diez millones!) de veces más pequeño que un milímetro. Pero aunque es pequeño, su interior no sólo es espacio vacío sino que está conformado por partículas aún más pequeñas. Para entender cómo está formado el átomo, se lo puede comparar con el sistema solar: el sol en el centro y los planetas girando a su alrededor. En el caso del **átomo**, en el **centro se encuentra una zona llamada núcleo**. En él **están los**

protones, que son partículas **con carga eléctrica positiva**, y los **neutrones**, de masa similar a los protones pero **que no poseen carga eléctrica** (son neutros). En la parte exterior al núcleo, llamada **zona extranuclear**, **se encuentran los electrones**, que son partículas que poseen **carga eléctrica negativa**. Los electrones están distribuidos alrededor del núcleo en distintas capas o niveles y giran a su alrededor a grandes velocidades. A los **protones, neutrones y electrones se los denomina partículas subatómicas o fundamentales**. Los **protones y neutrones poseen una masa aproximadamente 1800 veces mayor que la de un electrón**, por lo que se considera que la **masa del electrón es despreciable**.

El átomo es neutro a pesar de estar formado por partículas con carga eléctrica. Lo que sucede es que el **número de protones** (partículas con carga eléctrica positiva) que hay en el núcleo **es**

igual al número de electrones (partículas con carga eléctrica negativa) que hay en la zona extranuclear. Por lo tanto, las cargas se compensan y el átomo es neutro.



Existe distinta clase de materia (sustancias) porque hay diferentes clases de átomos que se combinan formando la misma.

Las **diferentes clases de átomos** se conocen como **ELEMENTOS QUÍMICOS** y éstos se encuentran **ordenados** en una tabla denominada **TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS**.

La primera tabla periódica conocida fue creada por el científico ruso Mendeléyev en 1869, donde agrupó en forma de tabla los elementos químicos conocidos hasta esa fecha.

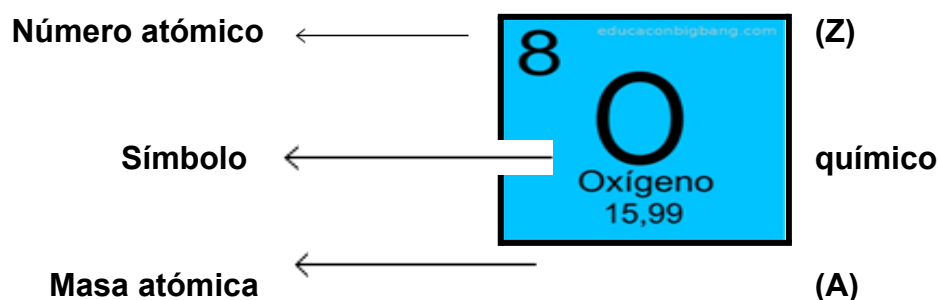
Esta tabla periódica ha sido modificada y ampliada debido a la aparición de nuevos elementos químicos, así la última tabla periódica actualizada corresponde a Alfred Werner (Premio Nobel en química en 1913).

En la Tabla Periódica actual se encuentran clasificados 118 elementos químicos.

Tabla Periódica de los Elementos

1		New Original																				18	
IA																						VIIIA	
1		2																				2	
H		He																				He	
1.00794		4.002602																				4.002602	
3		4																				5	
Li		Be																				B	
6.941		9.012182																				10.811	
11		12																				13	
Na		Mg																				Al	
22.989770		24.3050																				26.981538	
19		20																				31	
K		Ca																				Ga	
39.0983		40.078																				69.723	
37		38																				49	
Rb		Sr																				In	
85.4678		87.62																				114.818	
55		56																				81	
Cs		Ba																				Tl	
132.90545		137.327																				204.3833	
87		88																				113	
Fr		Ra																				Uut	
(223)		(226)																				(284)	
Atomic masses in parentheses are those of the most stable or common isotope.																							
Design Copyright © 1997 Michael Daysh (michael@daysh.com) http://www.daysh.com/periodic/																							
Note: The subgroup numbers 1-18 were adopted in 1984 by the international Union of Pure and Applied Chemistry. The names of elements 112-118 are the Latin equivalents of those numbers.																							
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71																							
La Ce Pr Nd Pm Sm Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu																							
138.9055 140.116 140.90765 144.24 145 150.36 151.964 157.25 158.92534 162.50 164.93032 167.259 168.93421 173.04 174.967																							
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103																							
Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr																							
227 232.0381 231.0368 238.02891 237 244 243 247 247 251 252 257 258 259 262																							

La **tabla periódica es una importante fuente de información**, ya que a partir de ella podemos obtener datos de los elementos químicos.



El **número atómico (Z)**, define el **número de Protones** (partículas subatómicas con carga eléctrica positiva) que componen el núcleo de ese átomo. Por ejemplo: el elemento químico oxígeno, posee un número atómico (número Z) 8, es decir que el átomo de oxígeno posee 8 protones en su núcleo. Además, **el número atómico es el número de orden que tiene un elemento químico en la Tabla periódica**.

La **masa atómica o número másico (A)**, indica la **suma de protones y neutrones** que conforman el núcleo de un átomo. En el núcleo se encuentra concentrada toda la masa del átomo, ya que los electrones que giran alrededor del mismo poseen una masa despreciable (están formados por muy poca cantidad de materia y no se tienen en cuenta en la masa total del átomo). Por ejemplo: el elemento químico oxígeno, posee una masa atómica (A) de 15,99, redondeando el número decimal indicaremos que su masa atómica es 16.

A su vez, en la tabla podemos observar el **símbolo químico** de cada átomo o elemento, para el Oxígeno por ejemplo, este es: O. Cada símbolo químico se escribe con letra imprenta mayúscula y si posee más de 2 letras, la segunda se escribe con letra imprenta minúscula.

PROPIEDADES DE LOS ÁTOMOS

Ya sabemos que los átomos poseen subpartículas de distinto tipo: **electrones, neutrones y protones**. Normalmente los átomos son eléctricamente neutros, es decir que la cantidad de protones es igual a la de electrones.

También conocemos de un elemento químico:

- ❖ **Numero atómico(Z)**: indica cantidad de protones en el núcleo. (por lo anteriormente mencionado también me indicará cantidad de electrones).

$$Z \text{ (numero atómico)} = n^{\circ} \text{ de protones} = n^{\circ} \text{ de electrones}$$

- ❖ **Numero masico (A)**: indica cantidad de protones y neutrones en el núcleo.

$$A \text{ (número masico)} = n^{\circ} \text{ de protones} + n^{\circ} \text{ de neutrones}$$

$$n^{\circ} \text{ de neutrones} = A - Z$$

Analicemos un ejemplo sobre esta cuestión:

El **NITRÓGENO** es un elemento químico o átomo que se simboliza con **N**, cuyo número atómico(**Z**) es 7 y numero masico (**A**) es 14.

Entonces si... $Z = 7$ significa que tendré 7 protones y 7 electrones.

Teniendo en cuenta que

$$\text{neutrones} = A - Z$$

$$\text{neutrones} = 14 - 7$$

$$\text{neutrones} = 7$$

Recordar que el número másico debe redondearse!!!!

TABLA PERIÓDICA ACTUAL

En la tabla periódica actual se encuentran 118 elementos ordenados por su **número atómico creciente (Z)**, ubicados en filas horizontales denominadas **PERIODOS**, y en columnas verticales llamadas **GRUPOS**.

PERIODOS:

- se numeran del 1 al 7.
- Los periodos se leen de izquierda a derecha en forma horizontal.
- Indican el nivel de energía externo o de máxima energía.

GRUPOS:

- Se numeran del 1 al 18.
- Los elementos que se ubican en un mismo grupo tienen igual cantidad de electrones en su último nivel de energía lo que determina que sus propiedades sean muy similares.

Periodos

Grupos o Familias

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub	Uuq	Uuh	Uus	Uut	Uuq	Uuo

Periodos: 7

Grupos: 18

Se ordenan de esta forma debido a sus propiedades químicas semejantes.

Clasificación de los elementos químicos

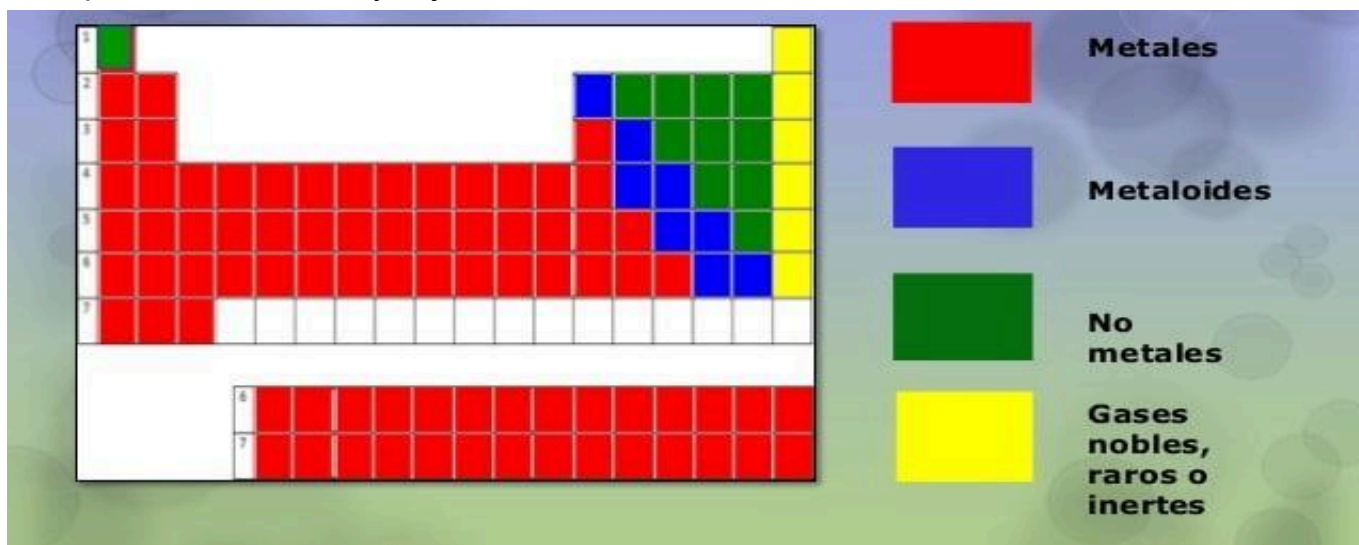
La tabla periódica permite separar los elementos químicos según sus propiedades físicas y químicas en: **metales**, **no metales**, **metaloides**.

Los metales se ubican a la izquierda y en el centro, los no metales se sitúan hacia la derecha y, en el medio, con límites difusos, se encuentran los metaloides con propiedades intermedias entre ambos grupos.

- **METALES:** se caracterizan por ser buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor, son dúctiles y maleables y presentan brillo metálico. Todos son sólidos, excepto el mercurio.

- **NO METALES:** son malos conductores de la corriente eléctrica y el calor. Pueden existir en cualquier estado de agregación (gaseoso, sólido, líquido) y no presentan brillo metálico ni reflejan la luz.
- **METALOIDES:** agrupa a los elementos que tienen algunas propiedades intermedias entre metales y no metales. El término significa “parecido a un metal” y, en general, se los usa como semiconductores, son sólidos a temperatura ambiente, duros y quebradizos.

También encontraremos en la tabla a los **GASES INERTES**, son los elementos del grupo 18 y tienen su última capa de electrones completa, lo que los hace muy estables y les impide formar compuestos fácilmente. Todos son gases incoloros, inodoros e insípidos, solubles en agua y tienen puntos de fusión muy bajos.



Actividades

1- Completar el siguiente cuadro:

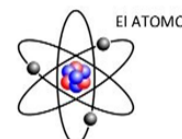
Modelos atómicos	Descripción	Esquema
Modelo atómico de Dalton		
Modelo atómico de Thomson		

Modelo atómico de Rutherford		
Modelo atómico de Bohr		

2- Indicar si las siguientes afirmaciones sobre los modelos atómicos son verdaderas (V) o falsas (F), y corregir las falsas:

- Según la teoría atómica de Rutherford el átomo es una esfera maciza, compacta e indestructible.
- Según Niels Bohr el átomo posee niveles de energía, en esas zonas alrededor del núcleo se mueven los electrones.
- Dalton propuso el modelo atómico conocido como "budín de pasas".
- Chadwick afirmó que el átomo se puede comparar con el sistema solar, en el cual el sol, sería el centro del átomo (núcleo) y los planetas los electrones que se mueven en torno al primero.

4 - Completar el cuadro según corresponda:



Partículas subatómicas	Carga eléctrica	Ubicación en el átomo
Protones		
Neutrones		
Electrones		

5 - Redondea o pinta la respuesta correcta:

I. **Al centro del átomo se conoce como:**

- centro
- núcleo
- neutrón

II. **Los electrones tienen carga eléctrica:**

- positiva

- b) neutra
- c) negativa

III. Los neutrones están:

- a) en el núcleo
- b) con los p^+
- c) fuera del núcleo

IV. Los protones tienen carga eléctrica:

- a) positiva
- b) neutra
- c) negativa

V. Las partículas sin carga eléctrica son:

- a) protones
- b) electrones
- c) neutrones

VI. Los electrones:

- a) están en el núcleo
- b) giran alrededor del núcleo
- c) están fuera del átomo

6- Usando la Tabla periódica buscar los siguientes elementos químicos e indicar: símbolo químico, número atómico (Z) y masa atómica(A):

Elemento químico	símbolo	número atómico (Z)	masa atómica
a- Oxígeno			
b- Hidrógeno			
c- Flúor			
d- Neón			
e- Sodio			
f- Carbono			
g- Boro			
h- Calcio			

7- Completar las siguientes oraciones usando la Tabla periódica

- a- El Nitrógeno es un elemento químico cuya masa atómica (A) es
- b- El Fósforo posee un número atómico Z y una masa atómica.....
- d- El símbolo químico del calcio es y su número atómico es.....
- e- El Li es el símbolo químico del
- f- El número atómico del Helio es..... Y su símbolo químico es.....
- g- El elemento cuyo Z (número atómico) es 16 es el..... y su símbolo químico es
- h- Los elementos Mg y Be son el y el

8- Usando la tabla periódica completa el cuadro según corresponda:

Elemento	Símbolo químico	Clasificación	Z	A	Protones	Neutrones	Electrones
Neón							
	Na						
			14				
					19		
							18

9 - Para los siguientes elementos indicar: Símbolo, Número atómico (Z), número masico (A), cantidad de protones, neutrones y electrones.

- a) Sodio
- b) Hierro
- c) Cloro
- d) Oro
- e) Fosforo
- f) Cobre
- g) Arsénico
- h) Azufre
- i) Mercurio

10 - Ubica los siguientes elementos en el casillero que le corresponda:

Calcio – Boro – Azufre – Argón – Helio – Carbono - Cobre – Hidrógeno – Sodio – Yodo – Neón – Plata - Magnesio – Fósforo – Nitrógeno – Plomo – Silicio – Bromo

METALES	NO METALES	GASES INERTES

11 - Indica el nombre y el símbolo de los elementos que se detallan a continuación:

- a) Metal del período 3 y grupo 2.....
- b) No metal del grupo 15 periodo 4.....
- c) Metal del grupo 2 periodo 5.....
- d) Gas inerte del periodo 1.....
- e) Metal de número atómico 13.....
- f) No metal de número atómico 53.....

12 - Unir con flechas teniendo en cuenta las características de los metales, no metales y gases inertes:

METALES

NO METALES

GASES INERTES

- No poseen brillo.
- Conducen la electricidad y el calor.
- Son muy estables.
- Son sólidos a temperatura ambiente.
- Se encuentran en el grupo 18 de la tabla periódica.
- Son dúctiles y maleables.